Guide de l'Agriculture et de l'Eau — AquaToken

Section 1 — Consommation d'eau en agriculture

L'agriculture consomme 70% de l'eau douce mondiale.

Besoin en eau par culture :

- Blé : 1 200–1 500 L/kg
- Olive : 2 500–3 000 L/kg
- Tomate : 200–300 L/kg
- Maïs : 900–1 200 L/kg

Facteurs augmentant la consommation : chaleur excessive, sol sableux, irrigation par inondation.

Conseils pratiques : irriguer tôt le matin ou le soir, utiliser le goutte-à-goutte, surveiller l'humidité du sol.

Section 2 — Irrigation intelligente

Types d'irrigation par efficacité :

- Goutte-à-goutte (meilleur)
- Aspersion (moyen)
- Surface (moins efficace)

Bonnes pratiques : arroser selon les prévisions météo, ajuster la fréquence selon la saison.

Erreurs fréquentes à éviter : trop arroser par habitude, irriguer en plein soleil entre 11h et 16h.

Économies possibles : le goutte-à-goutte économise jusqu'à 50% d'eau vs irrigation de surface.

Section 3 — Santé des plantes et stress hydrique

Signes de stress hydrique : feuilles jaunies ou enroulées, croissance ralentie, sol sec en profondeur.

Solutions immédiates : paillage du sol (mulching), irrigation nocturne, ombre artificielle.

Excès d'eau : provoque la pourriture des racines, maladies fongiques.

Manque d'eau : stress hydrique, baisse de rendement, mort des plants.

Indicateurs de bonne santé : feuilles vertes et fermes, sol humide à 10 cm de profondeur.

Section 4 — Système de tokens AquaToken

Formule de calcul : tokens = (consommation_attendue - consommation_réelle) × coefficient.

Le coefficient varie selon la culture :

- Olive : 1.5
- Blé : 1.2
- Tomate : 1.0
- Maïs : 1.1

Gagner des tokens : réduire la consommation sous la moyenne régionale, utiliser une irrigation efficace, signaler des anomalies.

Trust Score : augmente avec l'optimisation régulière, diminue si des anomalies sont détectées.

Utilisation des tokens : achat de matériel agricole, réduction du coût de l'eau, accès aux subventions gouvernementales, échange sur marketplace.

Partenaires officiels en Tunisie :

- UTAP — Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche
- SONEDE — Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux
- GDA — Groupements de Développement Agricole
- Association Eau et Développement Tunisie
- MALE — Ministère de l'Agriculture et des Ressources Hydrauliques

Section 5 — Impact environnemental et durabilité

La Tunisie est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique en Afrique du Nord.

Les ressources en eau souterraine diminuent de 2% par an en Tunisie.

Préservation : chaque litre économisé contribue à la durabilité des nappes phréatiques.

Agriculture durable : rotation des cultures, couverture végétale du sol, agroforesterie.

Rôle de l'IA : optimisation prédictive de l'irrigation, détection précoce du stress hydrique.

Objectif national : réduire la consommation agricole de 30% d'ici 2030.